

「 전공학술대회 계획서 」

학교 급식 리뷰 플랫폼

“ 버려지는 급식 줄이기 ”

AI • SW

Artificial Intelligence Software

상일미디어고등학교 인공지능소프트웨어과

[전조양]

[20211전창혁, 10112조혜리,
10109양나영]

1. 팀원 및 팀 구성	3
2. 개발 주제	3,4
가. 선정 주제 : 학교 급식 플랫폼	
나. 연구 주제 개념	
3. 개발 목적 및 필요성	5,6,7
가. 개발 주제 목적	
나. 사회적/기술적 필요성	
4. 구현 예정 기능	8
- 1.오늘의 급식 투표	
- 2.메뉴별 선호도 통계	
- 3.급식 후기 게시판	
5. 생성형 AI 활용 계획	9
6. 참고 문헌 및 사이트	10

인공지능 소프트웨어과

학술 연구 계획서

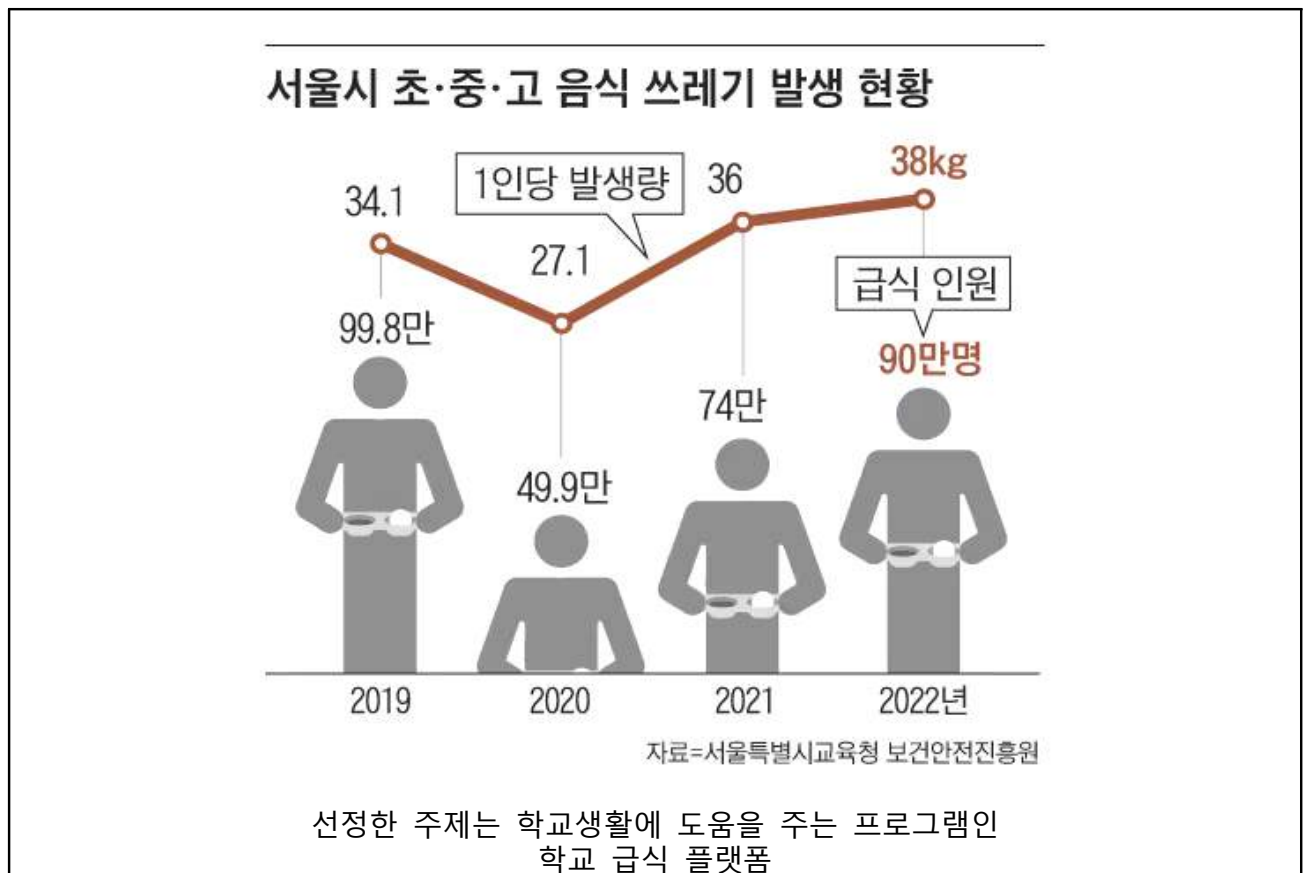
1. 팀원 및 팀 구성

팀명 :

번호	학과	학번	이름	연락처	역할
1	인공지능 소프트웨어과	20211	전창혁	010-6228-2451	팀장, 바이브 코딩, 문서 작성
2	인공지능 소프트웨어과	10112	조혜리	010-2507-8654	문서 작성 및 자료 찾기
3	인공지능 소프트웨어과	10109	양나영	010-7566-4348	문서 작성, 자료 찾기,ppt

2. 개발 주제

가. 주제 설명



나. 연구 주제 개념

"맛 없어요..." 버려지는 학교 급식 年 1만5327t

인천 최근 3년간 잔반량 4만1232t 지난해 처리 비용만 29억2836만 원
학생들 입맛 변화 주요 원인 꼽혀 시교육청 "메뉴 개발·식생활 교육"

유지웅 기자 입력 2024.03.24 19:46 | 2024.03.25일자 4면 | 댓글 0



최근 학교 급식의 잔반량이 증가하면서 음식물 낭비와 처리 비용 문제가 점점 심각해지고 있다. 위에 자료에서 학생들이 급식을 먹지 않는 주요 원인은 '맛과 메뉴에 대한 불만'이며, 이로 인해 많은 양의 음식이 그대로 버려지고 있다.

이러한 문제를 해결하고 잔반을 줄이기 위해, 이번 대회에서 학생과 급식 선생님의 의견 소통을 도와주는 '학교 급식 플랫폼'을 생각했다.

해당 프로그램은 오늘 나오는 급식 메뉴에 대해 어떤지 사전 투표를 할 수 있는 기능, 학생 간 의견 공유 기능, 선호 음식 반영 기능 등을 통해 학생들의 만족도를 높이고, 급식 섭취율을 증가시켜 음식물 낭비를 줄이는 것을 목표로 한다.

3. 개발 목적 및 필요성

가. 개발 목적

목적	설명
남는 급식 줄이기	학교에서 주는 대로 먹고 남기는 것이 아니라, '오늘의 급식 투표'를 통해 우리의 생각을 전달한다. 어떤 음식이 왜 남았는지 데이터를 모아 학교에 전달함으로써, 버려지는 음식물 쓰레기를 줄이게 도와준다.
우리 의견이 반영된 식단	친구들이 어떤 메뉴에 환호하고 어떤 메뉴를 힘들어하는지 '메뉴별 선호도'를 보여준다. 누구나 우리 학교 급식의 '인기 순위'를 한눈에 확인할 수 있게 하여, 다음 식단 짜실 때 학생들의 취향이 적극 반영되도록 도와준다.
학생과 영양사 선생님의 소통	'급식 리뷰' 게시판을 통해 "오늘 국수가 정말 맛있었어요" 같은 대화나 "고기가 조금 더 익었으면 좋겠어요" 같은 [구체적인 의견]을 나눠준다. 서로 소통하며 더 나은 급식 시간을 만드는 우리들만의 커뮤니티를 구축한다.
분석된 데이터 전달	매일 모인 투표 결과를 분석해 영양사 선생님께 정기적으로 전달 선생님께서도 학생들이 좋아하는 메뉴를 준비할 수 있도록 돕는 자료가 될 수 있다.

나. 사회적/기술적 필요성

가. 사회적 필요성

(1) 학생들의 행복한 학교생활 증진

HOME > 종합

학교급식 만족도, 학생 행복 좌우한다

이의경 기자 | 승인 2016.07.14 15:14 | 댓글 0

경기 91개교 2336명 설문조사... 경기교육청 '마을형 교육급식' 추진



학교급식에 대한 만족도가 높아질수록 학생들의 행복도도 높아진다는 연구결과가 나왔다.

급식시간은 학생들에게 학교생활 중 만족감을 주는 시간이다. 학생들의 의견이 실제 반찬으로 구현될 때 학생들은 교육의 주체로서 존중받고 있다는 느낌을 받는다. 이는 단순히 식사 품질의 향상을 넘어, 학교생활 전반에 대한 소속감과 만족도를 고취하는 중요한 사회적 가치를 지닌다.

충남 학교급식 '잔반' 처리비용 연간 20억 육박

지역 > 충남 | 입력 2025.01.30 10:10 | 7면
 김동근 기자 dk240102@daejonilbo.com



도의회 '지역기부 활성화 조례안' 예고... "환경보호·나눔문화 기대"



충남도의회 전경. 대전일보DB

(2) 음식물 쓰레기 줄이기 및 환경 보호

최근 학교 급식의 잔반량 증가로 인한 음식물 처리 비용 문제가 심각해지고 있다. 학생들의 비선호 메뉴를 미리 파악하여 배식량을 조절하거나 메뉴를 개선함으로써, 매년 학교에서 발생하는 막대한 양의 잔반을 근본적으로 줄이고 환경 보호에 기여해야 할 사회적 책임이 존재한다.

나. 기술적 필요성

(1) 온라인에서 사용자의 편의성

기존의 종이 설문지 방식은 배부, 수거, 집계 과정에서 막대한 시간과 비용이 소모되는 번거로움이 있었다. 웹 플랫폼을 구축함으로써 학생들은 점심시간 대기 중에도 스마트폰으로 10초 내외의 빠른 투표가 가능해지며, 설문 참여율을 획기적으로 높이는 기술이 된다.

(2) 실시간 통계 시스템

수작업으로 이루어지던 통계 업무를 알고리즘을 통해 자동화한다. 컴퓨터가 실시간으로 데이터를 집계하여 시각화된 자료로 보여주기 때문에, 영양사 선생님이나 학생회는 인적 오류가 없는 정확한 정보를 즉각적으로 얻을 수 있으며 행정적 효율성을 극대화할 수 있다.

4.구현 예정 기능

기능명	기능 설명	우선순위 (상/중/하)	구현 방법
오늘의 급식 투표	내일 나오는 급식 메뉴 투표에서 학생들이 좋아할만한 메뉴를 선생님이 넣어서 학생들의 실시간 만족도를 집계하고 화면에 표시하는 기능	상	선생님이 내일 나오는 반찬 및 국과 같은 메뉴를 넣고 그중에 학생이 마음에 드는게 있다면 선택 없다면 기타에서 메뉴를 써서 보내는 기능을 코딩
메뉴별 선호도 통계	누적된 투표 결과를 바탕으로 어떤 메뉴가 가장 인기 있었는지에 대해 확인이 가능	중	투표를 통해 학생들이 선호하는 음식이 무엇인지 알 수 있도록 투표 기능과 연동하는 코딩
급식 후기 게시판	학생들이 오늘 급식의 맛이나 양에 대해 글과 사진을 올려서 자유롭게 이야기를 나눌 수 있는 게시판	상	글을 쓰고, 읽고, 수정 및 삭제하는 기능을 만들고, 학생들이 입력한 내용을 서버에 저장하고 다시 화면에 불러오는 과정을 코딩

5. 생성형 AI 활용 계획

가. 활용 AI 도구

☐ ChatGPT ☒ Calude ☐ Gemini ☐ GitHub Copilot ☐ Cursor AI ☐ 기타: _____

나. AI 활용 전략(협업 방식)

1) 기획 및 프롬프트 아이디어의 구체화

플랫폼의 핵심 아이디어와 UI/UX 구조, 세부 요구사항을 자연어로 상세히 기술하여 AI에게 전달한다.

구조적 프롬프트 활용: AI가 프로젝트의 전체 맥락을 이해할 수 있도록 페르소나를 부여하고, 논리적인 설계 가이드라인을 먼저 도출한 뒤 구현 단계로 진입한다.

2) 모듈별 페어 프로그래밍 구현

전체 코드를 한 번에 생성하지 않고, 기능 단위(투표, 통계, 게시판 등)로 쪼개어 AI와 단계별로 대화하며 코드를 작성한다.

코드 비판 및 분석: AI가 제시한 코드에 대해 "특정 함수를 사용한 이유"와 "성능 및 보안 측면의 대안"을 질문하며, 코드의 동작 원리를 완벽히 이해하는 과정을 거친다.

3) 주도적 디버깅 가이드

오류 발생 시 AI에게 즉각적인 수정을 요구하기보다, 오류의 원인 분석과 해결을 위한 기술적 가이드를 먼저 요청한다.

자기 주도적 해결: AI의 가이드를 바탕으로 개발자가 직접 코드를 수정함으로써 문제 해결 능력을 기르고, 인적 오류가 없는 정확한 시스템을 구축한다.

6. 참고 문헌 및 사이트

책 및 문헌 제목	저자 이름, 사이트 주소 등
"맛 없어요..." 버려지는 학교 급식 年 1만5327t	https://www.kihoilbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=1079706
충남 학교급식 '잔반' 처리비용 연간 20억 육박	https://www.daejonilbo.com/news/articleView.html?idxno=2181065
학교급식 만족도, 학생 행복 좌우한다	https://www.fsnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=17603
버려지는 급식...학생 줄었는데 잔반은 늘어	https://news.nate.com/view/20230718n01284